

1級土木 施工経験記述 | 水門設置工事（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 水門設置工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または国土交通省〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：仮締切工、基礎掘削工、門柱コンクリート工、戸当り・底敷埋設工、ゲート本体据付工、戸当り芯出し・調整工
- 施工量：ゲート開口幅 〇〇m、ゲート本体重量 〇〇t、門柱コンクリート量 〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（ゲート据付精度・戸当り芯出し・門柱コンクリート品質）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、測定と確認で達成したか」を問う。水門では次が評価される。

- 戸当りのずれが生じると止水性能を損ない漏水・振動が発生するという現場固有の品質リスクが明確か。
- 芯出し確認の方法（光波測距・水糸・水準測量）と管理基準値が具体的に示されているか。
- 門柱コンクリートの品質（スランプ・水セメント比）と養生が設計基準強度の確保に結びついているか。
- 「据付精度を達成し、止水・作動を確認した」と評価で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川に水門を新設し、戸当り・底敷を埋設した後にゲート本体を据え付ける工事であった。戸当りの芯ずれや傾きが生じると扉体と戸当りの密着が失われ止水機能を損なうため、据付精度の確保が品質管理上の技術的課題であった。

i) 戸当りの芯出し・傾き管理、ii) 門柱コンクリートの品質管理、iii) 据付後の扉体作動確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 戸当りは光波測距儀と水系を併用して芯ずれ ± 0 mm以内・傾き 0 mm/m以下を確認し、型枠内に固定してからコンクリートを打設した。

ii) 門柱コンクリートは水セメント比 00% 以下・スランプ 00 cmを管理値とし、試験練りと受入検査で確認した。iii) 据付完了後にゲートを全開・全閉操作して止水性と作動を検証した。これにより所定の据付精度と止水機能を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 光波測距儀と水系の芯出し → 自分の現場で用いた測定機器・測定方法に置換
- 芯ずれ ± 0 mm・傾き 0 mm/m → 設計図書・施工要領に定められた管理基準値に置換
- 水セメント比・スランプ → 自分の現場のコンクリート配合条件に置換

減点NG例

戸当りを丁寧に据え付け、コンクリートを慎重に打設して、止水機能を確保した。

据付方法・測定手段・管理基準値がすべて欠落。合格水準は「止水性能リスク（現場条件）→ 芯ずれ（品質課題）→ 光波・水系（測定）→ ± 0 mm（規格値）→ 作動確認（評価）」の連鎖が必須。

工程管理（ゲート機械設備製作と現地土木工事の工程調整・出水期回避）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工場製作工程と現地据付の依存関係（製作完了前に据付不可）という制約が明確か。
- 出水期制約による施工可能期間の限定が工期リスクとして書けているか。
- 工程調整の手段（ネットワーク工程表・製作先行・逆算）が具体的か。
- 「工期内に機械設備の据付・試運転を完了した」と定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事はゲート本体を工場製作してから現地に搬入・据え付ける工事であり、門柱コンクリートが所定強度に達するまでゲートを据え付けられないため、製作・現地土木・据付の3工程の調整が必要であった。

また一級河川内の作業は非出水期に限られ、工程が遅れると翌年度へ繰り越すリスクがあった。i) 製作と現地工程の詳細調整、ii) 非出水期への据付完了計画、iii) 工程遅延時の予備日確保、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 製作着手・搬入・現地据付の依存関係をネットワーク工程表で可視化し、門柱コンクリート打設後〇〇日の養生を確保した後に据付が始まるよう工程を逆算した。

ii) 非出水期（〇月～〇月）内に据付・試運転まで完了させるため、製作を工期開始と同時に着手する先行製作計画を立案した。iii) 悪天候・増水待機に対応する予備日〇〇日を工程表に設けた。

これにより非出水期内に据付・試運転を完了し、工期を守った。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 養生〇〇日 → 自分の現場のコンクリート設計基準強度・養生条件に置換
- 非出水期（〇月～〇月） → 自分の工事で定められた河川内作業可能期間に置換
- 予備日〇〇日 → 自分の現場で確保した予備日数に置換

減点NG例

工場製作が間に合うよう早めに発注して、工期内に据え付けを完了させた。

工程の依存関係・ネットワーク工程表・逆算根拠・非出水期制約がすべて欠落。工程管理は「制約条件→依存関係の可視化→逆算計画→予備日設定→評価」の連鎖が必須。

安全管理（ゲート本体の重量物揚重・河川内据付作業の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が「ゲート本体落下・揚重中の挟まれ」など1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（クレーン等安全規則）を踏まえた処置が書けているか。
- 揚重計画・立入禁止・合図者など数値入り処置が含まれているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はゲート本体（重量〇〇t）をクレーンで吊り上げて門柱間に据え付ける重量物揚重作業を伴い、吊り荷の落下や転倒により作業員が死傷するおそれがあった。重量物揚重時の落下・転倒事故の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 揚重計画の事前立案と周知、ii) 玉掛け作業と吊り荷監視の管理、iii) 揚重範囲への立入禁止措置、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン等安全規則に基づき揚重計画書を作成し、定格荷重・アウトリガー展張・玉掛けワイヤの選定を事前確認して作業開始前に全員へ周知した。ii) 玉掛け技能講習修了者のみが玉掛けを行い、合図者〇名をクレーンオペレーターと連携させた。

iii) 吊り荷落下範囲に応じた立入禁止区画をコーンとロープで明示し、関係者以外の立入を禁止した。これにより揚重作業中の労働災害ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ゲート重量〇〇t → 自分の現場のゲート仕様・クレーン定格荷重に置換
- 合図者〇名 → 自分の現場で配置した合図者の人数・資格に置換
- 立入禁止区画の設定方法 → 自分の現場の現地条件に置換

減点NG例

重いゲートをクレーンで吊り下げるときに気をつけて据え付け、事故なく終わった。

ゲート重量の具体性・法令根拠・玉掛け資格者・合図者・立入禁止区画がすべて欠落。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（仮締切工法の選定・ゲート据付シーケンスの事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 仮締切工法の比較選定と選定理由が明確か。
- ゲート据付のシーケンス（底敷→戸当り→扉体の順序）が施工計画に反映されているか。
- 揚重機械の配置と搬入路の計画に触れているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は流水のある河川内で門柱・底敷・戸当りを埋設し、ゲート本体を据え付けるため、施工前にドライ作業環境とゲート据付シーケンスを計画することが技術的課題であった。

解決のため、i) 仮締切工法の比較選定、ii) 底敷・戸当り・扉体の据付シーケンス計画、iii) 揚重機械の配置と搬入計画、の3項目を施工着手前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土のう積み・鋼矢板仮締切・鋼製セルの3工法を作業幅・河積阻害・撤去速度で比較し、作業幅と撤去工期から鋼矢板仮締切を選定した。

ii) 底敷埋設→戸当り据付・芯出し固定→門柱コンクリート打設・養生→扉体吊り込みの順序をフローチャートで整理し、各完了条件を計画書に明記した。iii) ゲート搬入経路とクレーンアウトリガー位置を現地確認し、計画書に図示した。

この計画によりドライ作業とシーケンスを確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した仮締切工法 → 自分の現場で検討した工法名（鋼矢板・土のう等）に置換
- 据付シーケンス → 自分の現場のゲート構造・据付手順書に置換
- 搬入経路・クレーン配置 → 自分の現場の現地条件と重機仕様に置換

減点NG例

仮締切を設けて水を止め、ゲートを所定の手順で据え付けた。

工法比較・選定理由・据付シーケンスの根拠・揚重計画がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→シーケンス計画→評価」が核心。

環境対策（施工中の濁水流出防止と河川水質の保全）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 水門設置特有の環境課題（基礎掘削・コンクリート打設による濁水）が1つに絞られているか。
- 発生源での対策（沈砂池・土砂流出抑制）が具体的か。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・河川法）を踏まえているか。
- 排水の水質確認（濁度・pH測定）に触れているか。
- 「基準内に収め、下流への影響を最小化した」と評価で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内の基礎掘削と門柱コンクリート打設を伴い、掘削土砂やコンクリート養生水が仮締切外の流水に混入して下流水質を悪化させるおそれがあった。

河川への濁水流出防止と水質保全が技術的課題であり、i) 掘削濁水の流出防止、ii) コンクリート養生水の処理、iii) 排水の水質確認と監視、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 仮締切内に沈砂池を設置し、掘削濁水をポンプで集水して濁度〇〇度以下を確認した後に放流した。
- ii) コンクリート養生水はアルカリ性を呈するため、pH計で河川放流基準（pH 6～9）を確認してから放流した。
- iii) 降雨時は排水を一時貯留してから濁度を測定し、降雨直後の高濁度排水の直接放流を防止した。これにより水質汚濁防止法の排水基準を満足し、下流への影響を最小限に抑えた。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁度〇〇度以下 → 自分の現場の水質管理基準・発注者指定値に置換
- pH 6～9（河川放流基準） → 水質汚濁防止法の排水基準（pH 5.8～8.6）または発注者指定値に置換
- 降雨時の貯留方法 → 自分の現場の排水設備の能力に置換

減点NG例

河川が汚れないよう環境に注意して施工し、問題なく終わった。

濁水の発生経路・沈砂池・濁度測定・法令基準がすべて欠落。環境対策は「立地・施工内容→課題→発生源対策（法令基準）→測定・監視→基準達成」の連鎖が必須。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「戸当り芯出し精度と門柱コンクリート品質（光波測距・スランプ管理）」、設問2で「ゲート製作と現地土木の依存関係をネットワーク工程表で可視化し非出水期内に完了した工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「ゲート本体揚重時の落下・転倒事故防止（玉掛け資格者・合図者・立入禁止）」、設問2で「仮締切工法の比較選定・据付シーケンス・揚重計画の事前立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「戸当り芯出し・門柱コンクリートの品質確保（光波測距・配合管理）」、設問2で「掘削濁水・養生水の流出防止（沈砂池・pH確認・濁度監視）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「ゲート製作先行着手と非出水期内据付完了のための逆算工程計画」、設問2で「揚重時の落下防止（玉掛け資格者・合図体制・立入禁止区画）の安全対策」を書く。

施工計画×環境 設問1で「仮締切工法の比較選定と据付シーケンス・揚重計画の事前立案」、設問2で「沈砂池による掘削濁水処理・コンクリート養生水のpH確認・降雨時の一時貯留」を書く。施工計画段階で排水設備の能力・沈砂池の容量を計画に織り込む点を強調すると高評価。